

INTRODUCTION ET PLACE DE L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE EN MEDECINE



B Belbachir
EHUO

Qu'est ce que l'Anatomie pathologique?

L'anatomie pathologique (ou pathologie) est une discipline médicale qui permet la reconnaissance des anomalies des cellules et des tissus d'un organisme. Ces anomalies sont appelées « lésions »

Elle nécessite une collaboration étroite entre le pathologiste et les autres intervenants : le radiologue, le clinicien, le chirurgien...(corrélation anatomo-clinique)

Qu'est ce qu'une lésion?

Elle peut être la cause ou la conséquence d'un processus pathologique

Les lésions sont reconnues en utilisant des techniques principalement fondées sur la morphologie macroscopique et microscopique.

Celles-ci sont des signes de maladies, au même titre que les symptômes cliniques

Qu'est ce qu'une lésion?

Les causes d'une lésion :

Anomalies génétiques

Agents infectieux

Agents chimiques

Agents physiques

Déséquilibres

- circulatoires
- nutritionnels
- hormonaux
- immunitaires...

Le rôle de la pathologie

- Élaboration d'un diagnostic
- Évaluer l'effet des thérapeutiques
- Préciser le pronostic

Démarche diagnostique

Les différents types de prélèvements

Les techniques anatomopathologiques

Prélèvements cytologiques

Consiste en une étude des cellules isolées obtenues

- soit par **frottis de l'organe** à étudier (par exemple le frottis cervico-utérin dans le dépistage du cancer du col utérin)
- soit par **apposition d'un prélèvement**,
- soit par **aspiration d'un orifice naturel** (par exemple aspiration bronchique),
- soit par **ponction d'un liquide** (pleural, péritonéal, liquide céphalo-rachidien...) ou d'une tumeur.

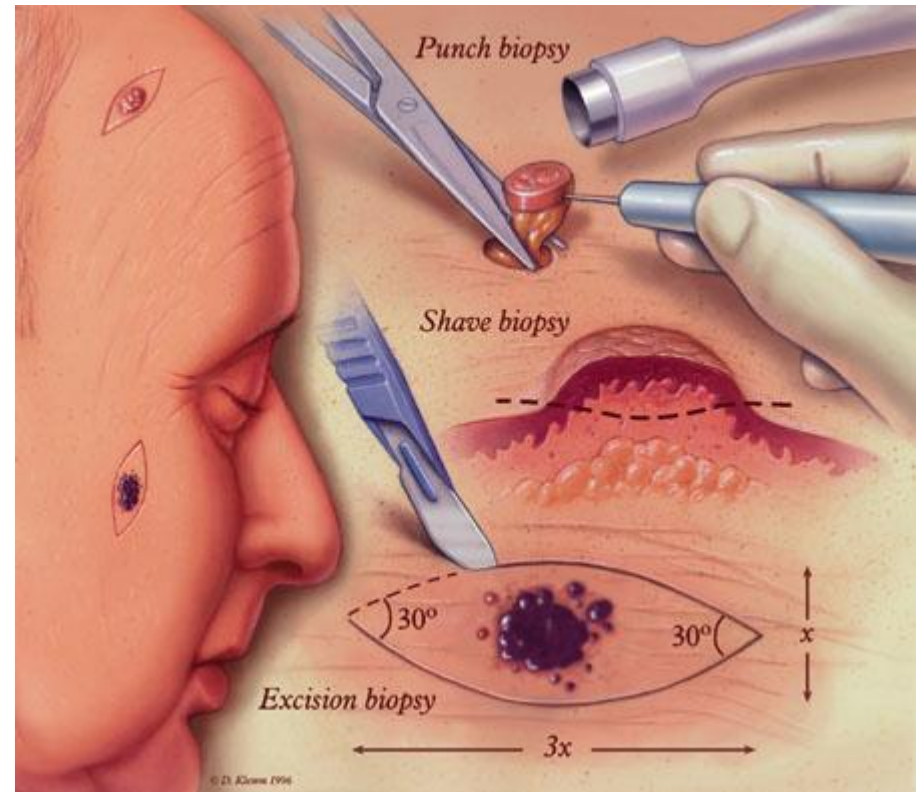
Prélèvements tissulaires

Trois modalités:

- Biopsie
- Pièce opératoire
- Autopsie

La Biopsie

- Prélèvement d'un fragment de tissu sur un être vivant en vue d'un examen anatomopathologique
- Plusieurs modalités:
 - par ponction: aiguille ou trocart
 - par chirurgie:
 - biopsie d'incision
 - biopsie-exérèse



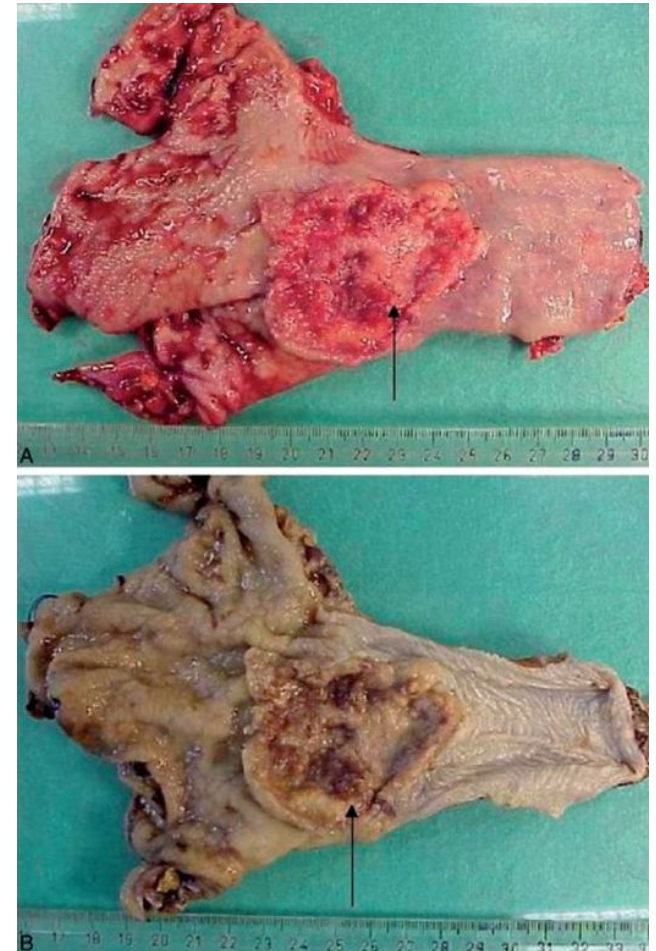
La valeur de la biopsie

Dépend de:

- La taille
- La zone prélevée
- Orientation tissulaire
- La préservation de l'échantillon



Pièce opératoire d'une oeso-gastrectomie



Techniques d'étude des tissus

- Fixation
- Étude macroscopique
- Préparation du tissu
- Coupes et colorations

Fixation

- Indispensable pour conserver la morphologie cellulaire
- Formol 10% solution aqueuse d'aldéhyde formique à 10%
- Le liquide pénètre dans le tissu et permet une meilleure coloration histologique
- Pour les tissus calcifiés
 - Solution décalcifiante (acide)



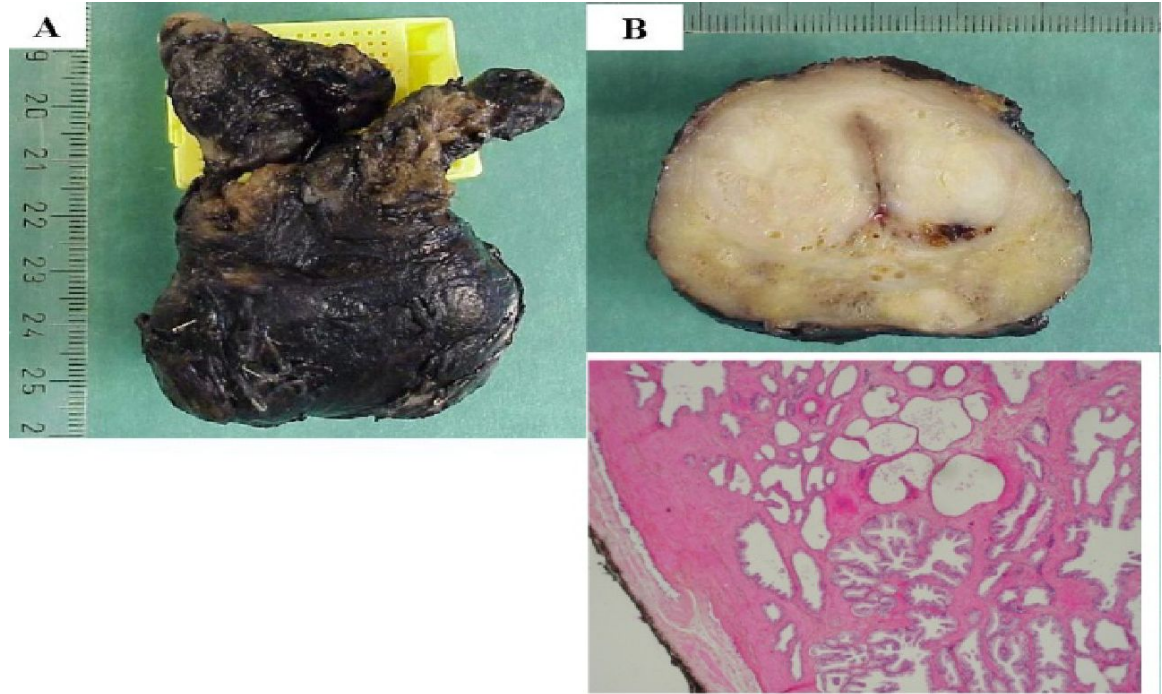
Étude macroscopique

- Partie essentielle de l'étude d'une pièce opératoire:
 - Examen
 - Mesure
 - Poids
 - Palpation
 - Dissection

Étude macroscopique



Pièce d'exérèse de prostate et de vésicules séminalles



A. Surface tatouée à l'encre de chine. **B.** Tranche de section de la prostate : l'encre ne pénètre pas en profondeur. En bas lors de l'examen microscopique, l'encre permet de repérer exactement les limites de la résection chirurgicale (limite noire à gauche).

Préparation du tissu

- Les prélèvements une fois fixés et décrits sont déposés dans des cassettes de plastique
- S'ensuit un processus de déshydratation par alcool
- Élimination de l'alcool par des solvants (xylène)
- Orientation du ou des fragments tissulaires
- Paraffine liquide (enrobage du tissu)



Déshydratation

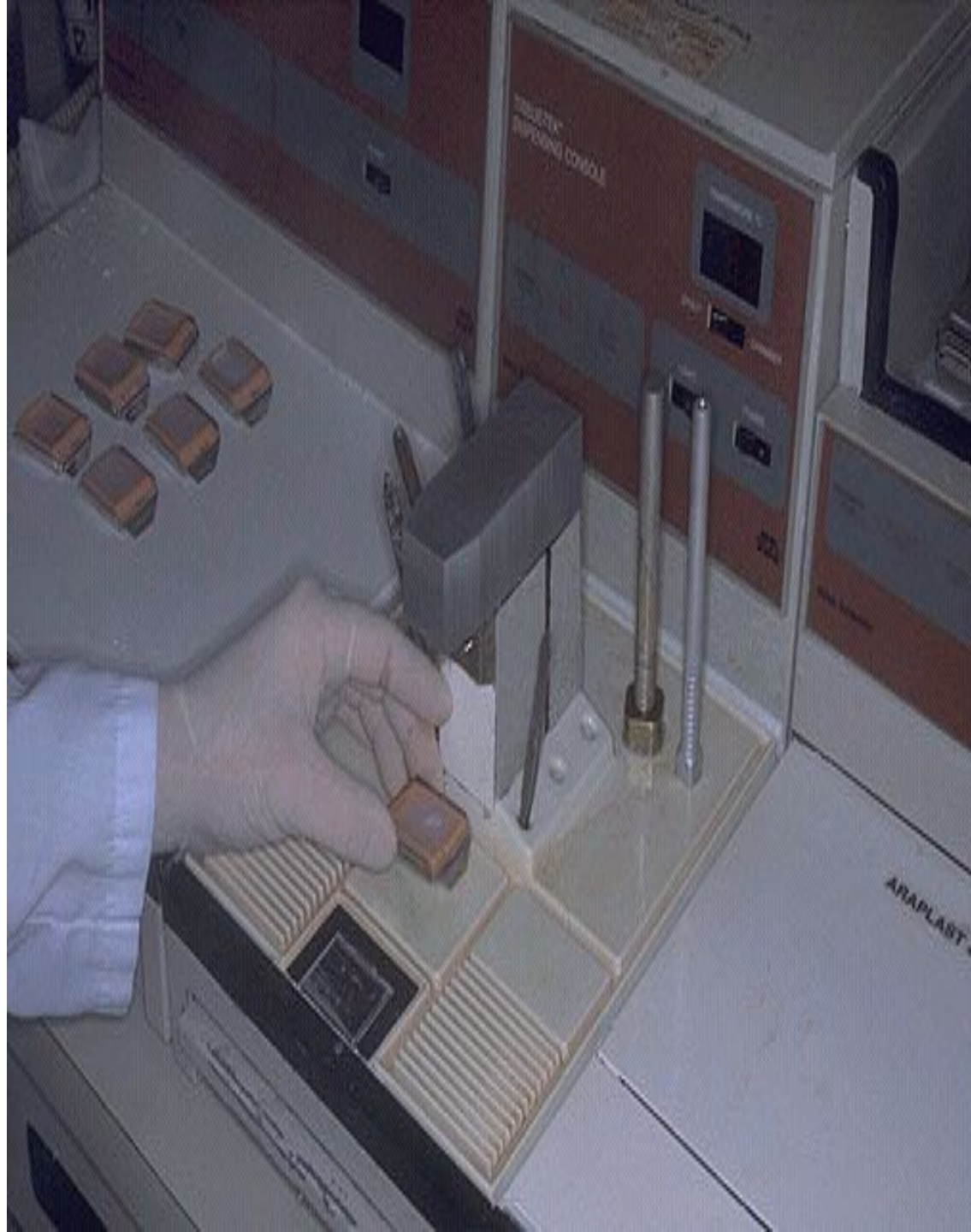
Cette étape prépare les tissus à l'inclusion en paraffine (automate)

Déshydratation des prélèvements dans des bains d'alcool, puis passage dans des bains de toluène



Inclusion manuelle du tissu dans un moule de paraffine

Orientation des
prélèvements dans la
paraffine liquide
Refroidissement de la
paraffine.



Coupes et Coloration

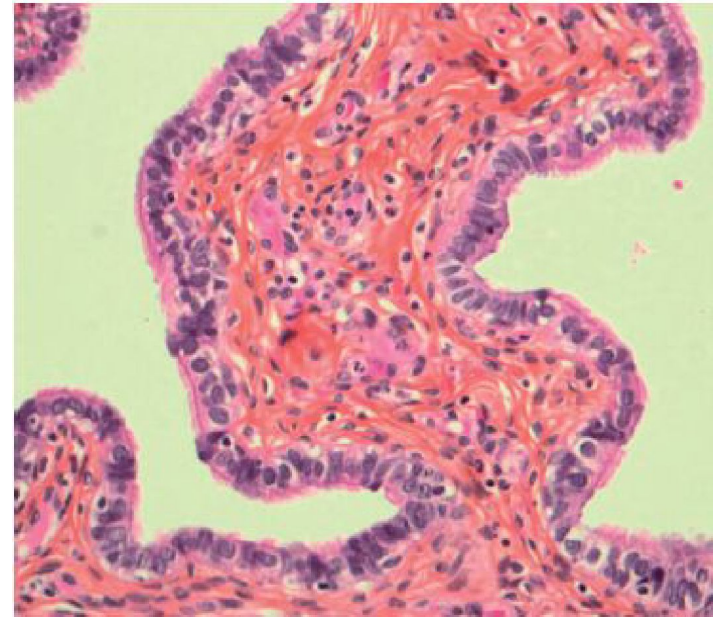
- Le bloc solide de paraffine contenant le tissu (A) est coupé par microtome (3 à 5 microns)
- Le ruban obtenu est déposé sur une lame
- Évaporation de la paraffine
- Coloration (H&E: hématoxyline et éosine)

Microtome



La coupe colorée est protégée par une lamelle de verre collée, ou par un film plastique transparent.

Elle est alors prête à être analysée au microscope par un médecin anatomopathologiste.



Coloration hématoxyline-éosine-safran d'une muqueuse de trompe utérine

Techniques particulières en Pathologie

Examen histologique extemporané :

Il s'agit d'un examen anatomopathologique réalisé le plus souvent en cours d'intervention chirurgicale dans le but de fournir un résultat en général en moins de 30 minutes.

Le prélèvement doit être adressé immédiatement, à l'état frais, sans fixateur ni sérum physiologique.

il est effectué sur un tissu frais durci par congélation (-20°C environ) et coupé avec un *microtome à congélation* (microtome dans une enceinte réfrigérée) et coloration rapide de la coupe.



Colorations histochimiques spéciales

Le but est de mettre en évidence des constituants particuliers des cellules (glycogène, mucus, pigments, etc.), ou de la matrice extra-cellulaire (collagènes, fibres élastiques, amylose, etc.), ainsi que des agents infectieux (bactéries, parasites, champignons).

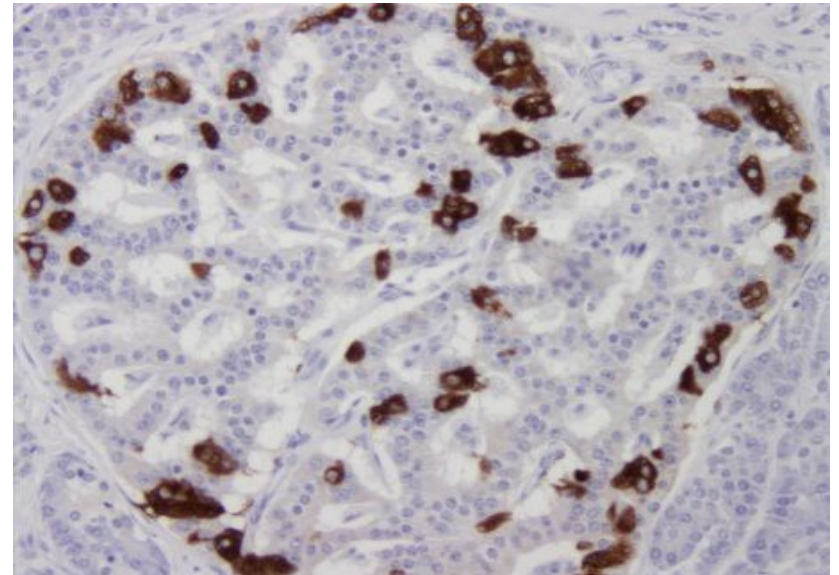
Tableau 1.1

Liste des colorations histochimiques les plus courantes

Nom de la coloration	Nature des principales substances colorées
PAS	Glycogène/mucines neutres/lipopigments/champignons
Bleu Alcian	Mucines acides
Rouge Congo	Amylose
Von Kossa	Sels de calcium
Perls	Hémosidérine (fer ferrique)
Fontana-Masson	Mélanine, lipofuscines
Trichrome de Masson	Collagènes
Picrosirius	Collagènes
Gomori, Weigert, Verhoeff	Fibres élastiques
Gordon-Sweet, Tuzi, Wilder	Fibres de réticuline, membranes basales
Rouge à l'huile	Triglycérides
Ziehl	Mycobactéries
Grocott	Champignons, certains parasites
Whartin-Starry	Certaines bactéries
Gram	Certaines bactéries

Immunohistochimie

L'immunohistochimie est très largement utilisée, consiste à mettre en évidence divers antigènes (Ag) cellulaires, ou extracellulaires, grâce à des anticorps (Ac) spécifiquement dirigés contre eux, permettant d'identifier la nature de la cellule.

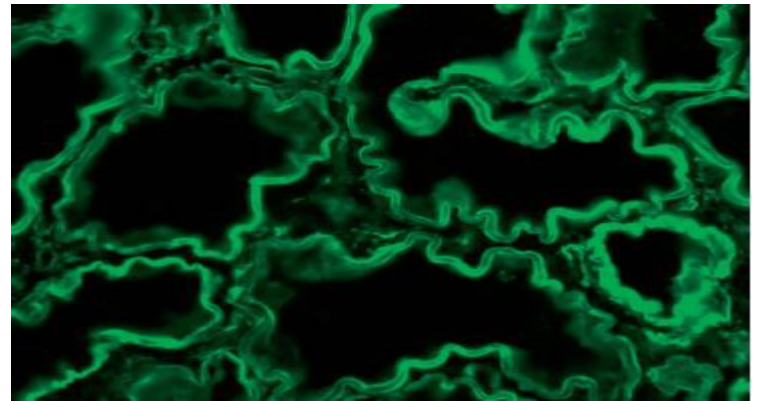


Mise en évidence
immunohistochimique de l'insuline
dans un îlot de Langerhans sur tissu
pancréatique fixé

Immunofluorescence

L'immunofluorescence directe est surtout utilisée pour mettre en évidence les dépôts tissulaires d'immunoglobulines et de complément dans les biopsies cutanées et dans les biopsies rénales congelées, observées grâce à un microscope à fluorescence

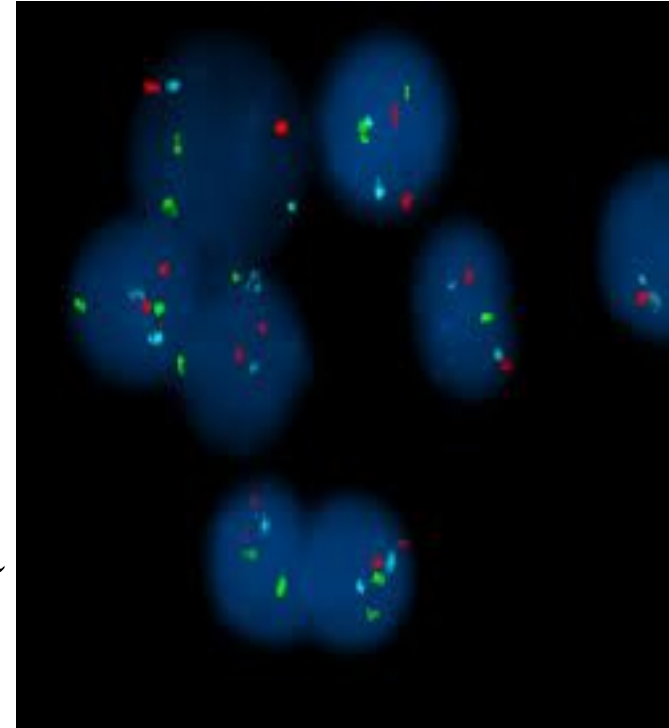
Immunofluorescence sur une biopsie rénale congelée



Hybridation in situ

Le principe de cette technique est d'identifier une séquence d'acide nucléique, ARN ou ADN, présent dans des cellules d'une préparation histologique ou cytologique.

Les sondes nucléiques sont couplées à des traceurs, fluorochrome (*fluorescence in situ hybridization*, FISH) ou enzyme (*chromogenic in situ hybridization*, CISH). La visualisation au microscope de l'acide nucléique recherché, auquel s'est fixée la sonde.



Sur la feuille de demande d'examen anatomopathologique doivent figurer

- les identifiants du patient
- l'adresse du patient et/ou du service de consultation ou d'hospitalisation
- le nom du médecin préleveur et ses coordonnées • le caractère urgent éventuel de la demande
- la nature du prélèvement
- le siège du ou des échantillons
- la date et l'heure du prélèvement
- les renseignements cliniques pertinents
- les recherches particulières demandées

Déontologie et aspects législatifs

Le compte-rendu anatomocytopathologique est daté et signé par le médecin habilité qui a effectué l'examen et est adressé au médecin prescripteur de l'examen,

Le compte-rendu devient un élément du dossier médical du patient et est couvert par le secret médical.

L'avis d'autres médecins anatomopathologistes peut être sollicité dans diverses circonstances.

Les résidus de pièces opératoires ou de prélèvements nécropsiques sont détruits après l'analyse anatomopathologique mais les blocs d'inclusion, les lames colorées et les comptes-rendus sont conservés par le laboratoire dans des archives : il s'agit d'une obligation légale